UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE

MANUAL DE USUARIO DEL PROTOTIPO S T I M O

Mateo David Castro Villegas
Duván Cohen Pérez
Carlos Gabriel Díaz Sáenz
Jean Pierre Coll Vásquez

ÍNDICE

- Introducción
- 1.1 Descripción general del dispositivo
- 1.2 Propósito terapéutico y beneficios
- 1.3 Características principales
- Preparación e instalación
- 2.1 Colocación del dispositivo
- 2.2 Conexión eléctrica y requisitos de energía
- 2.3 Encendido del sistema
- 2.4 Conexión a la red Wi-Fi
- Interfaz de control y manejo
- 3.1 Acceso a la interfaz web
- 3.2 Registro de paciente
- 3.3 Control de temperatura (termoterapia)
- 3.4 Control de electroestimulación (TENS/EMS)
- 3.5 Monitoreo de movimiento y ángulo de flexión
- Recomendaciones de uso
- 4.1 Cuidados generales durante la terapia
- 4.2 Precauciones de seguridad eléctrica
- 4.3 Recomendaciones de limpieza y mantenimiento

Introducción

1.1 Descripción general del dispositivo

Stimo es un dispositivo mecatrónico de rehabilitación que integra termoterapia, electroestimulación (TENS/EMS) y monitoreo de movimiento en un único sistema.

Consta de dos partes:

- Módulo textil tipo manta con cierre velcro, que se adapta a muslo o pierna para distribuir el calor y fijar los electrodos.
- Unidad de control externa (caja) con electrónica basada en ESP32, etapa de potencia para la manta (AC con MOC3041 + BTA16) y etapa DC para electrodos (boost + MOSFET), más sensores (MAX6675, 2×MPU6050).

El manejo se realiza desde una interfaz web a la que se accede con un teléfono o PC en la misma red Wi-Fi del dispositivo.

1.2 Propósito terapéutico y beneficios

- Propósito: facilitar al especialista y al paciente la aplicación integrada de calor, electroestimulación y seguimiento objetivo del movimiento, optimizando tiempos de sesión y adherencia.
- Beneficios clave:
  - Ajustes centralizados (temperatura, frecuencia, intensidad, ancho de pulso).
  - Visualización en tiempo real de temperatura y ángulo de flexión.
  - Comodidad por el formato textil y velcro (amoldable a distintas tallas).
  - Seguridad: aislamiento óptico en la rama AC, control DC separado y electrónica fuera de la zona tratada.
  - Registro de sesión para trazabilidad (función de guardado).

1.3 Características principales

- Termoterapia: control ON/OFF automático hacia la manta térmica por TRIAC (BTA16) disparado con MOC3041 (cruce por cero).
- Electroestimulación: pulsos configurables (TENS/EMS), frecuencia 2–100 Hz, ancho de pulso 50–500 µs, intensidad 0–100%.
- Monitoreo: 2× MPU6050 para ángulo instantáneo y ángulo máximo de la sesión.
- Control y conectividad: ESP32 con interfaz web (HTTP) y telemetría (WebSocket), y envío de datos a hoja en la nube (cuando está configurado).
- Alimentación: Entrada AC 120 V → Fuente 12 V / 5 A (DC); reguladores boost (electrodos) y buck LM2596 (3.3 V lógica).

Preparación e instalación
2.1 Colocación del dispositivo

1. Inspeccione la manta textil: sin cortes, humedad ni cables expuestos. Asegurese de exponer correctamente la piel antes de colocar el dispositivo, con la piel seca y limpia para la correcta adesion de los electrodos

2. Posicione la manta sobre la zona a tratar (ej.: isquiotibiales).

3. Fije con velcro ajustando la tensión: firme, pero sin comprimir ni generar puntos de presión.

4. Verifique que el cableado quede alivianado (sin tirones).

2.2 Conexión eléctrica y requisitos de energía

Conecte el cable de alimentación a una toma AC 120 V en buen estado.
Asegúrese de que no haya alargues sobrecargados ni humedad en conectores.
Precaución: No manipule conectores AC con el equipo encendido. Mantenga los cables lejos de zonas de calor o tracción.

2.3 Encendido del sistema

Con la manta colocada y la unidad de control externa en superficie segura, energice el sistema (enchufe a 120 V).
Espere 5–10 s mientras el ESP32 inicia.

2.4 Conexión a la red Wi-Fi

Asegúrate de que el teléfono/PC esté en la misma red Wi-Fi que el ESP32 (la red configurada en tu firmware).
Abre el navegador e introduce http://[IP_del_dispositivo].
La IP se muestra en la consola serie o en el estado enviado a la interfaz esta misma no cambiara a menoz que reinicie el router o el dispositivo que brinda la señal wifi.

Carga la interfaz de Stimo con el la IP en el buscador. Si no aparece:
Revisa que estés en la misma red.
Refresca la página.
Reinicia el dispositivo si es necesario.

En caso de que la nada de esto funcione es porbable que la ip haya cambiado, para ver la ip sin desarmar el dispositivo seguir los siguientes pasos:

Descarga el instalador de Nmap desde su sitio oficial:
👉 https://nmap.org/download.html

Luego, abre una terminal (CMD o PowerShell) y escribe:

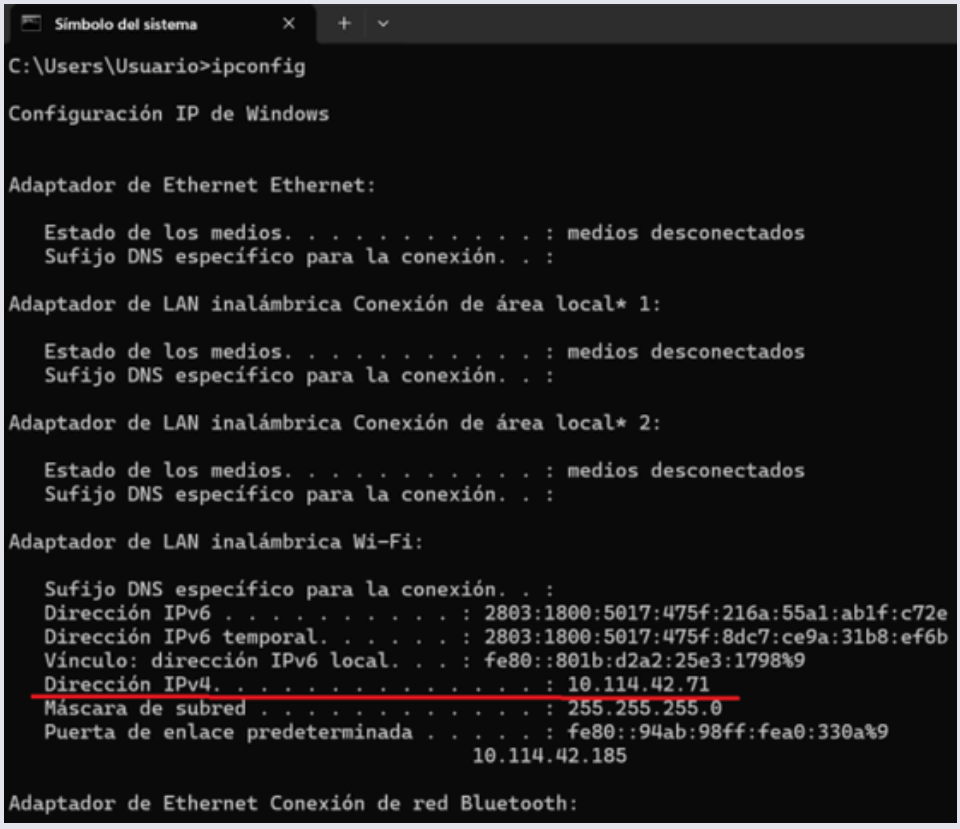
nmap -v

Una vez instalado asegurate de que tu computador este conectado a la misma red del esp

A continuacion escribiras este comando

ipconfig

Busca la sección llamada: “Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi”
y fijate en la que diga algo como Dirección IPv4. . . . . : 10.114.42.71



Eso significa que tu PC tiene la IP 10.114.42.71.
Entonces el rango de tu red será: 10.114.42.0/24
(Sólo cambia el último número por un 0 y agrega /24)
En la consola CMD, escribe:

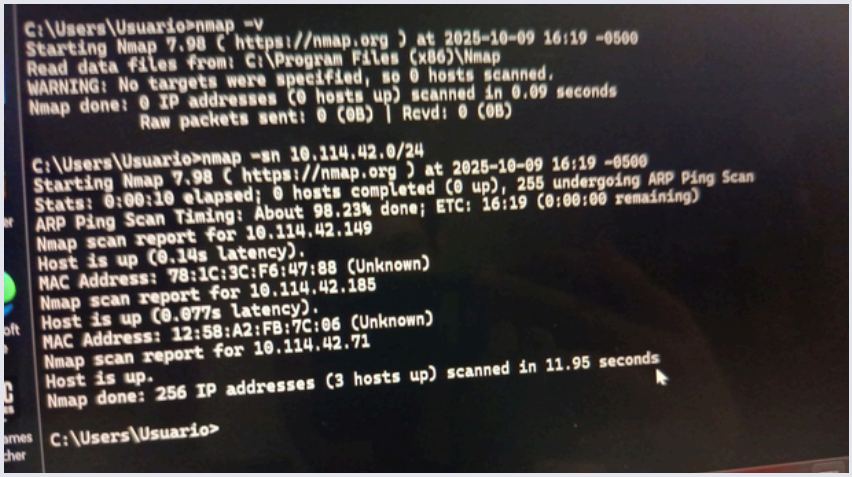
```
nmap -sn 10.114.42.0/24
```

Reemplaza el número por el rango que descubriste con ipconfig.
Ejemplos:

- Si tu IP era 192.168.1.23 → usa nmap -sn 192.168.1.0/24
- Si era 172.20.10.5 → usa nmap -sn 172.20.10.0/24

Encuentra tu ESP32
Una vez que el escaneo termine, verás una lista de dispositivos conectados con sus IPs y direcciones MAC.
Busca la MAC que corresponde a tu ESP32. Puedes verla desde tu teléfono en la configuración del hotspot.
Por ejemplo:

Nmap scan report for 10.114.42.149
MAC Address: 78:1c:3c:f6:47:88 (Unknown)



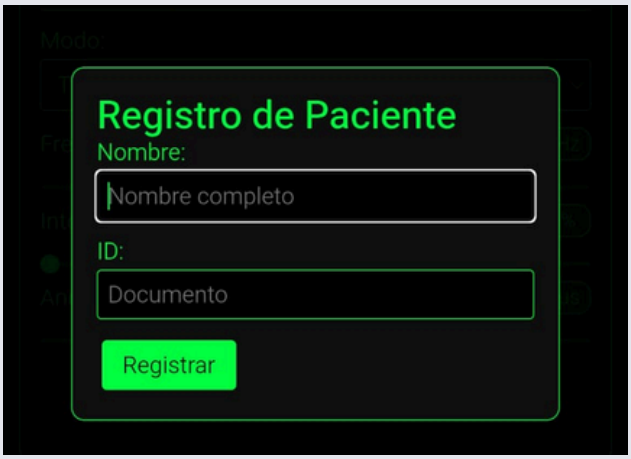
Esa vendria siendo tu ip si no sabes cuál es la MAC, pero ves pocos dispositivos conectados, puedes probar las IPs una por una en el navegador.

Interfaz de control y manejo
3.1 Acceso a la interfaz web

- Al cargar la página se muestra el estado de conexión (Conectado/Desconectado), la IP del dispositivo y los módulos: Temperatura, Electroterapia y Monitor de flexión.
- Si la conexión WebSocket se cae, la UI reconecta automáticamente.

3.2 Registro de paciente

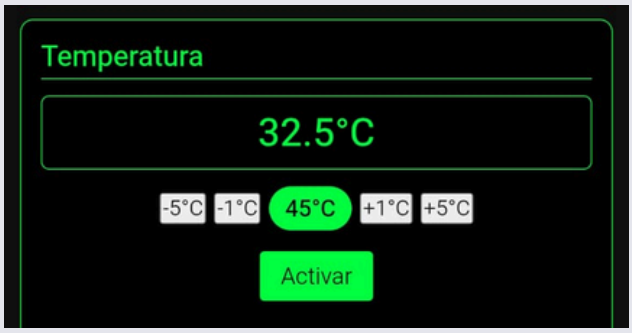
1. Al inicio, aparece el modal de Registro de Paciente.
2. Ingrese Nombre e ID (Documento).
3. Pulse Registrar.



4. La barra “Sesión Activa” mostrará el paciente, documento y el ángulo máximo (se actualiza durante la sesión).
Nota: Si deseas iniciar otra sesión, usa “Nueva Sesión” (se reinician máximos y contadores).

3.3 Control de temperatura (termoterapia)

Lectura actual: en la tarjeta Temperatura verás el valor en tiempo real (del MAX6675).
Setpoint: ajusta con ±1°C o ±5°C.
Activar/Desactivar: botón principal de la sección.
Lógica interna: el sistema conmuta la manta por TRIAC para mantener la consigna (control ON/OFF con histéresis mínima).



3.4 Control de electroestimulación (TENS/EMS)

Tiene las opciones de seleccionar el modo, ajustar frecuencia, intensidad y ancho de pulso.
Pulsa Activar para iniciar la estimulación.
Aumenta gradualmente la intensidad hasta el nivel confortable/terapéutico.
Para pausar o detener, usa Desactivar o baja la intensidad a 0%.

Parámetros disponibles:
Modo: TENS o EMS.
Frecuencia: 2–100 Hz.
Intensidad: 0–100 % (duty del PWM).
Ancho de pulso: 50–500 µs.
Procedimiento:
Notas y seguridad:
Inicia siempre con intensidad baja y sube lentamente. No mover ni retirar electrodos con el estímulo activo.

3.5 Monitoreo de movimiento y ángulo de flexión

La sección Monitor de Flexión muestra:
Ángulo instantáneo (promedio filtrado de 2×MPU6050).
Ángulo máximo alcanzado en la sesión (se actualiza automáticamente).
Botón Reset Ángulo para reiniciar el máximo si cambias de ejercicio o postura.
Uso sugerido:
Realiza el movimiento/ejercicio indicado por el especialista y observa el ángulo.
Usa el máximo como referencia de progreso o para delimitar rangos seguros durante la sesión.

Recomendaciones de uso

4.1 Cuidados generales durante la terapia

Sesiones en superficie estable, sin cables tensos ni en zonas de paso.
Verificar comodidad del ajuste con velcro (ni suelto ni excesivamente apretado).
Supervisión del especialista cuando se cambien parámetros o protocolos.
Interrumpir si aparece dolor, ardor, mareo u otra molestia inusual.

4.2 Precauciones de seguridad eléctrica

Mantener el módulo de control alejado de humedad y del cuerpo del paciente.
No abrir la unidad de control con el equipo energizado.
Revisar integridad de cables, conectores y aislamientos antes de cada sesión.
Usar tomas AC en buen estado; evitar adaptadores sueltos o sobrecargas.
Desconectar de la red al finalizar la terapia.

4.3 Recomendaciones de limpieza y mantenimiento

Manta textil: limpieza en seco o con paño ligeramente húmedo; no sumergir ni lavar a máquina.
Electrodos: mantener cubiertas protectoras; reemplazar si pierden adherencia.
Unidad de control: limpiar exterior con paño seco; no usar solventes.
Almacenamiento: enrollar cables sin tensión; guardar en lugar seco y ventilado.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE

MANUAL DE USUARIO DEL PROTOTIPO S T I M O

Mateo David Castro Villegas
Duván Cohen Pérez
Carlos Gabriel Díaz Sáenz
Jean Pierre Coll Vásquez